

ANÁLISIS DE MOVIMIENTO DEPORTIVO

Documento explicativo del proyecto del app ANÁLISIS DE MOVIMIENTO DEPORTIVO

ANATOMIA – Dra Marta Shirley Condori Santalla

Primeiro Semestre – Grupo A

Feria de ciencias – UCEBOL

Maria Fisher

AVISO IMPORTANTE — USO EXCLUSIVAMENTE EDUCATIVO

Esta aplicación NO es un dispositivo médico, NO realiza diagnóstico, evaluación clínica ni prescripción de ningún tipo, y NO debe usarse para decidir si una persona tiene, tuvo o tendrá una lesión. Es una demostración educativa creada para una feria de ciencias, pensada para mostrar de forma visual e intuitiva cómo distintos movimientos deportivos pueden exigir más o menos a distintas partes del cuerpo. Cualquier duda sobre dolor, lesiones o condición física debe consultarse siempre con un profesional de la salud.

1. ¿Qué es esta aplicación?

Es una aplicación educativa que usa la cámara de un celular y visión por computadora para observar el movimiento del cuerpo de una persona mientras realiza un gesto deportivo (por ejemplo, un remate de voleibol, un lanzamiento de balonmano o una proyección de jiu-jitsu), y traduce ese movimiento en información visual sencilla.

El objetivo es mostrar, de forma didáctica, que distintos deportes exigen de manera distinta a distintas partes del cuerpo, columna, hombros, codos, muñecas y manos, y ayudar a los visitantes de la feria a entender por qué el calentamiento, la técnica correcta y el descanso son importantes en cualquier actividad física.

2. ¿Cómo funciona? (resumen del flujo)

- La persona elige un deporte en la pantalla inicial (Voleibol, Balonmano o Jiu-jitsu).
- La app muestra en pantalla qué movimiento debe realizar.
- La persona se coloca frente a la cámara del celular y realiza el movimiento durante unos segundos.
- La cámara, junto con un modelo de inteligencia artificial (MediaPipe Pose), identifica puntos del cuerpo (cabeza, hombros, codos, muñecas, cadera) y sigue su posición cuadro a cuadro.
- La app calcula indicadores simples: amplitud del movimiento, ángulo de los codos, velocidad aproximada de las muñecas, inclinación del tronco y diferencia entre el lado izquierdo y el derecho.
- Con esos indicadores, genera un informe visual con un semáforo de colores (verde, amarillo, rojo) por región del cuerpo, y un comparativo entre los distintos deportes probados.

3. Tecnología utilizada

Todo el procesamiento ocurre dentro del propio celular, sin conexión a internet:

- Cámara del celular: captura el video en tiempo real.

- MediaPipe Pose Landmarker: modelo de inteligencia artificial que corre localmente en el dispositivo y detecta la posición de los puntos del cuerpo en cada cuadro de video.
- Módulo de análisis: un conjunto de reglas y cálculos matemáticos simples (ángulos, distancias, velocidades) que interpreta esos puntos.
- Generación del informe: se arma automáticamente en el propio celular, sin enviar ningún dato a internet ni a servidores externos.

Ningún video, imagen ni dato personal sale del dispositivo en ningún momento — todo el análisis es local.

4. Cómo interpretar los resultados

Los resultados se presentan como niveles de exigencia relativa del movimiento sobre cada región del cuerpo:

- Verde — baja exigencia: el movimiento demandó poco esa región en esta repetición.
- Amarillo — exigencia moderada.
- Rojo — alta exigencia: el movimiento implicó mayor amplitud, velocidad o ángulo en esa región.

Estos niveles son estimaciones relativas basadas en umbrales definidos para la demostración, no mediciones clínicas ni biomecánicas certificadas. Sirven para comparar movimientos entre sí de forma didáctica, no para evaluar el estado de salud de una persona.

5. Por qué no es (ni pretende ser) una herramienta médica

- No fue validada científicamente como instrumento de evaluación clínica ni deportiva.
- No analiza factores esenciales para un diagnóstico real: historial médico, lesiones previas, condición física individual, técnica específica de cada persona, etc.
- Los umbrales de color son ilustrativos, pensados para una demostración de feria, no para uso profesional.
- Una lectura en rojo no significa que la persona vaya a lesionarse, y una lectura en verde no significa que un movimiento sea completamente seguro.

Cualquier inquietud real sobre dolor, molestias o riesgo de lesión debe consultarse con un médico, fisioterapeuta o profesional de educación física.

6. Prevención de accidentes y traumas (contenido educativo)

Como parte de la experiencia, la app incluye una sección de "Prevención" con una ilustración animada y recomendaciones generales:

- Calentar y estirar antes de jugar.
- Usar la técnica correcta en cada movimiento.
- Hidratarse antes, durante y después de la actividad.
- Respetar los límites del cuerpo y descansar entre repeticiones.
- Usar calzado y protecciones adecuadas para cada deporte.
- Fortalecer progresivamente hombros, muñecas y tronco.

Estas recomendaciones son de carácter general y educativo, dirigidas al público de la feria, y no reemplazan la orientación de un profesional de la salud o de educación física.

7. Funcionamiento sin internet

Todo el sistema — interfaz, modelo de inteligencia artificial y generación del informe — está instalado previamente en el celular y funciona sin conexión a internet durante la feria, apto para lugares sin red disponible.

8. Créditos y alcance del proyecto

Este proyecto combina conceptos de deporte, visión por computadora y análisis de movimiento con fines exclusivamente educativos, para acercar a los visitantes de la feria de ciencias a nociones básicas de biomecánica y prevención de lesiones de forma interactiva y visual.

Para acceder a la aplicación y a las instrucciones de uso desde GitHub, escanee el código QR.

